34896번 - 폭탄의 악마 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	270	87	75	32.189%

문제

폭탄의 악마에게 x축 수직선 상에 있는 모든 폭탄을 터뜨리라 의뢰가 들어왔다. 현재 x축 수직선 상에는 총 N개의 폭탄이 있으며, 그중 i번째 폭탄의 폭발 비용은 C_i이다.

폭탄의 악마는 우선 원하는 만큼 폭탄을 선택할 수 있으며, 이때 총 폭발 비용은 선택한 폭탄의 폭발 비용의 합이다. 그 후, 힘을 1 이상의 정수 R만큼 사용하여 선택한 모든 폭탄을 R만큼의 폭발 반경을 가지고 터뜨릴 수 있다. 이때, 폭탄이 터질 경우에 해당 폭탄의 반경 R 내의 다른 모든 폭탄은 연쇄적으로 터지게 된다. 연쇄적으로 터진 폭탄도 마찬가지로 반경 R 내의 다른 폭탄을 터뜨릴 수 있으며, 이는 반경 내에 더 이상 터질 폭탄이 없을 때까지 계속된다.

의뢰를 성공하려면 폭탄의 악마가 받은 의뢰 비용 B 내에서 모든 폭탄이 터지도록 해야한다. 또한, 폭탄의 악마는 자신의 힘 R을 최소한으로 사용하고 싶어한다. 폭탄의 악마를 위해 의뢰 비용 B 내에서 모든 폭탄이 터지도록 하는 폭탄의 악마의 힘 R의 최솟값을 구해주자.

입력

첫째 줄에 폭탄의 수 N이 주어진다. ($2 \le N \le 200\,000$)

둘째 줄에 폭탄의 위치를 의미하는 정수 $X_1, X_2, \cdots, X_N$이 공백으로 구분되어 주어진다. X_i는 중복되어 주어지지 않는다. ($-10^8 \le X_i \le 10^8$)

셋째 줄에 비용을 의미하는 정수 $C_1, C_2, \cdots, C_N$이 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \le C_i \le 10\,000$)

넷째 줄에 폭탄의 악마가 받은 의뢰 비용을 의미하는 정수 B가 주어진다. ($\min(C_i) \le B \le 10\,000\,000$)

출력

의뢰 비용 B 내에서 모든 폭탄이 터지도록 하는 폭탄의 악마의 힘 R의 최솟값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5
1 3 6 10 13
5 2 3 4 1
7
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

예제 입력 2 복사

```
7
4 11 0 2 7 15 20
2 8 3 6 5 1 4
10
```

예제 출력 2 복사

```
4
```

출처

University (/category/5) > 서울시립대학교 (/category/1004) > 2025 서울시립대학교 프로그래밍 경진대회 (UOSPC) (/category/detail/4622) F번

- 문제를 만든 사람: ljwljw8541 (/user/ljwljw8541)
- 문제를 검수한 사람: 99asdfg (/user/99asdfg), dinojaemin (/user/dinojaemin), exzile_27 (/user/exzile_27), jms020820 (/user/jms020820), kckyoung2 (/user/kckyoung2), m4ushold (/user/m4ushold), qqq831347 (/user/qqq831347), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 이분 탐색 (/problem/tag/12)
- 매개 변수 탐색 (/problem/tag/170)

메모